Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

3o Semestre

Material de Estudo

Desenvolvimento Web

---

1. INTRODUCAO

O Desenvolvimento Web e uma das areas mais dinamicas e demandadas da tecnologia. Nesta disciplina, voce aprendera a criar aplicacoes web completas, do front-end (HTML, CSS, JavaScript, React) ao back-end (Node.js, Express, APIs REST). Com bilhoes de usuarios na web, dominar desenvolvimento web abre portas para inumeras oportunidades profissionais.

Ementa: HTML5, CSS3 e JavaScript. Frameworks front-end (React). APIs REST. Node.js e Express. Autenticacao e autorizacao. Deploy e hospedagem.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 HTML, CSS e JavaScript

HTML define a estrutura da pagina (titulos, paragrafos, formularios). CSS controla a aparencia (cores, layout, animacoes). JavaScript adiciona interatividade (eventos, manipulacao do DOM, requisicoes assincronas). Juntos, formam a base de toda aplicacao web.

Exemplo:

```
HTML + CSS + JS basico:
<button id="btn">Clique aqui</button>
<p id="msg"></p>

<style>
button { background: #1a5276; color: white; padding: 10px; }
</style>

<script>
document.getElementById("btn").onclick = () => {
document.getElementById("msg").textContent = "Ola, Web!";
};
</script>
```

2.2 APIs REST e Back-end

APIs REST (Representational State Transfer) sao a forma padrao de comunicacao entre front-end e back-end. Usam metodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) e retornam dados em JSON. Node.js com Express e uma stack popular para criar APIs rapidas e escaláveis.

Exemplo:

```
API REST com Express:
const express = require("express");
const app = express();

app.get("/api/alunos", (req, res) => {
res.json([{nome: "Ana"}, {nome: "Bruno"}]);
});

app.listen(3000, () => console.log("API rodando!"));
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: HTML5 - estrutura semantica, formularios, multimedia
- Unidade 2: CSS3 - layout (Flexbox, Grid), animacoes, responsividade
- Unidade 3: JavaScript - DOM, eventos, fetch API, async/await
- Unidade 4: React - componentes, estado, hooks, roteamento
- Unidade 5: Node.js e Express - servidor, rotas, middleware
- Unidade 6: APIs REST - design, documentacao (OpenAPI), versionamento
- Unidade 7: Autenticacao (JWT, OAuth) e autorizacao
- Unidade 8: Deploy, CI/CD basico e hospedagem (Vercel, AWS)

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual metodo HTTP e usado para criar um novo recurso?

a) GET
b) POST
c) PUT
d) DELETE

Questao 2 (Dissertativa)

Explique a diferenca entre Flexbox e Grid no CSS. Quando usar cada um?

Questao 3 (Multipla Escolha)

O que e o DOM (Document Object Model)?

a) Um banco de dados
b) Uma linguagem de programacao
c) Uma representacao em arvore da pagina HTML
d) Um protocolo de rede

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Crie projetos pessoais — um portfolio, um blog, uma to-do list.
• Use o DevTools do navegador (F12) para inspecionar e debugar.
• Aprenda React apos dominar JavaScript puro.
• Pratique criando APIs REST para seus projetos front-end.

Bibliografia Recomendada:

• FLANAGAN, D. JavaScript: O Guia Definitivo. Bookman, 2013.
• BANKS, A.; PORCELLO, E. O Guia Completo do React. Novatec, 2021.
• BROWN, E. Desenvolvimento Web com Node e Express. Novatec, 2020.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **HTML**: HyperText Markup Language — estrutura da pagina web.
- **CSS**: Cascading Style Sheets — estilizacao visual.
- **DOM**: Document Object Model — representacao da pagina em arvore.
- **API REST**: interface de comunicacao baseada em HTTP e JSON.
- **SPA**: Single Page Application — aplicacao que roda em uma unica pagina.
- **JWT**: JSON Web Token — token para autenticacao.
- **Responsividade**: design que se adapta a diferentes tamanhos de tela.